

专业：

学号 + 姓名：

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 。请写出 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ ，并计算 $\mathcal{P}(A)$ 中元素的个数。说明为什么选项 $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ 不是 A 的幂集。
2. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$ 。
 - (a) 写出 $A \times B$ 的所有元素。
 - (b) 定义关系 $R \subseteq A \times B$ ，其中 $(a, b) \in R$ 当且仅当 a 是奇数。请列出 R 中的所有有序对。
3. 设集合 $S = \{1, 2, 3\}$ ，定义 S 上的二元关系 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ 。
 - (a) 判断 R 是否具有自反性、对称性和传递性，并简要说明理由。
 - (b) R 是否是 S 上的等价关系？为什么？
4. 一个有向图 $G = (V, E)$ ，其中顶点集 $V = \{A, B, C, D\}$ ，边集 $E = \{(A, B), (B, C), (C, A), (C, D)\}$ 。
 - (a) 画出该有向图的示意图。
 - (b) 找出图 G 的所有强连通分量 (Strongly Connected Components)。
 - (c) 该图是否为强连通图？请说明理由。
5.
 - (a) 若一个无向图 G 是一棵树，且拥有 n 个顶点，请问它有多少条边？
 - (b) 在一个聚会上，如果有 10 个人，每个人都与其他所有人恰好握手一次，请问总共发生了多少次握手？请将此问题建模为图论问题（指出顶点数和边数），并利用完全图的性质进行验证。